Fracciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Interpretar una fracción como parte, cociente, operador y razón
- Obtener fracciones equivalentes y la fracción irreducible con el mcd
- Comparar y ordenar fracciones reduciendo a común denominador
- Sumar, restar, multiplicar, dividir y elevar fracciones respetando la jerarquía
- Resolver problemas de fracción de una cantidad, problema inverso y fracciones encadenadas

Para pensar

En una pizzería te ofrecen 3/8 de una pizza o 2/5 de otra igual. ¿Qué trozo es mayor?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 La fracción y sus términos

Una **fracción** es una expresión a/b en la que *a* y *b* son números enteros y *b* no es cero. El número de abajo, el **denominador**, indica en cuántas partes iguales se divide la unidad; el de arriba, el **numerador**, cuántas de esas partes se toman. La raya que los separa se llama raya de fracción y equivale a una división.

Se leen nombrando el numerador y después el denominador: 1/2 «un medio», 2/3 «dos tercios», 3/4 «tres cuartos», 5/10 «cinco décimos», 7/15 «siete quinceavos». Recuerda que las partes deben ser **iguales**: si cortas una tarta en cuatro trozos desiguales, cada trozo no es un cuarto.

Las fracciones también pueden ser **negativas**: −3/4 = (−3)/4 = 3/(−4). El signo menos se suele escribir delante de la fracción, nunca en el denominador.



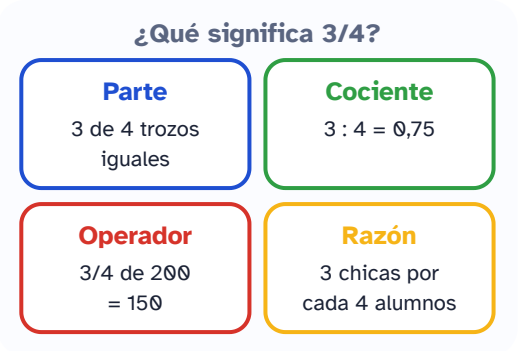
1.2 Los significados de una fracción

Una misma fracción se puede interpretar de varias formas, y conviene reconocer cuál usa cada problema:

- **Parte de un todo**: 3/4 de una tableta son 3 de sus 4 partes iguales.
- **Cociente**: 3/4 es el resultado de dividir 3 entre 4, es decir, 0,75. Si repartes 3 pizzas entre 4 personas, a cada una le tocan 3/4 de pizza.
- **Operador**: 3/4 actúa sobre una cantidad. Los 3/4 de 200 son 200 : 4 · 3 = 150.
- **Razón**: compara dos cantidades. «Hay 3 chicas por cada 4 alumnos»

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Pasar de un significado a otro es la clave para resolver problemas: lees «he gastado 2/5 del dinero» (parte), calculas cuánto es (operador) y, si te piden compararlo, lo pasas a decimal (cociente).

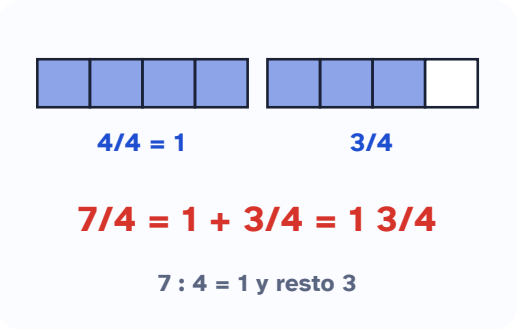


1.3 Fracciones propias, impropias y números mixtos

Una fracción es **propia** si el numerador es menor que el denominador (vale menos que 1) e **impropia** si es mayor (vale más que 1). Si numerador y denominador coinciden, la fracción vale exactamente 1.

Toda fracción impropia se puede escribir como **número mixto**: un entero más una fracción propia. Se divide el numerador entre el denominador; el cociente es la parte entera y el resto, el nuevo numerador. Así, 7/4: 7 : 4 = 1 y resto 3, de modo que $7/4 = 1\,3/4$.

Para volver a fracción se multiplica el entero por el denominador y se suma el numerador: $2\,3/5 = (2 \cdot 5 + 3)/5 = 13/5$. Los números mixtos son cómodos para hacerse una idea del tamaño (casi dos pizzas), pero para operar es mejor la forma de fracción impropia.



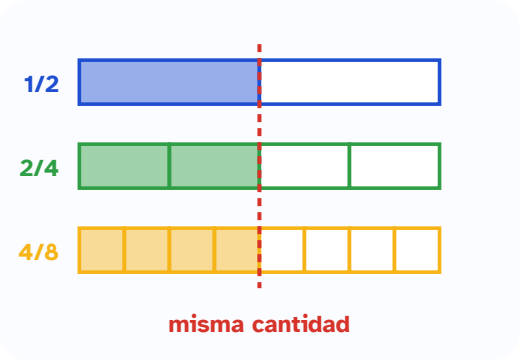
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Dos fracciones son **equivalentes** si representan la misma cantidad. Por ejemplo, 1/2, 2/4 y 4/8 ocupan la misma parte de una barra. Para saber si a/b y c/d son equivalentes se usan los **productos cruzados**: lo son si $a \cdot d = b \cdot c$.

Ejemplo: ¿son equivalentes 6/15 y 10/25? $6 \cdot 25 = 150$ y $15 \cdot 10 = 150$. Sí lo son.

Se obtienen fracciones equivalentes de dos maneras: **amplificando** (multiplicando numerador y denominador por el mismo número distinto de cero) o **simplificando** (dividiéndolos entre un divisor común). Los productos cruzados también permiten calcular un término desconocido: si 4/6 = x/15, entonces 6x = 60 y x = 10.

Todas las fracciones equivalentes entre sí forman un mismo **número racional**, y tienen el mismo valor decimal: 2/5 = 4/10 = 0,4.



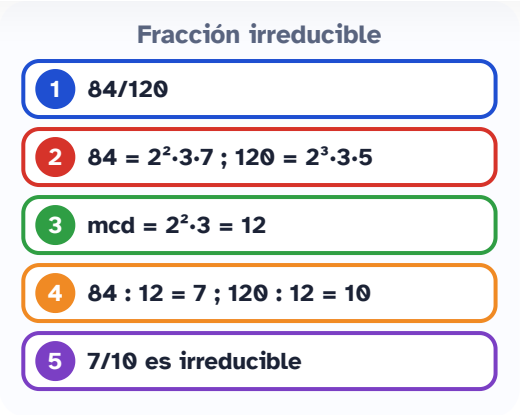
2.2 La fracción irreducible

Una fracción es **irreducible** cuando el numerador y el denominador no tienen ningún divisor común aparte del 1; dicho de otro modo, cuando su máximo común divisor es 1. Es la forma más sencilla de escribir un número racional.

Hay dos maneras de llegar a ella:

- **Paso a paso**, dividiendo entre divisores comunes que se vean fácilmente (2, 3, 5...): 84/120 → 42/60 → 21/30 → 7/10.
- **De una sola vez**, dividiendo entre el **mcd**. Se descomponen en factores primos: $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$ y $120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5$. El mcd son los factores comunes con el menor exponente: $2^2 \cdot 3 = 12$. Por tanto, 84/120 = 7/10.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

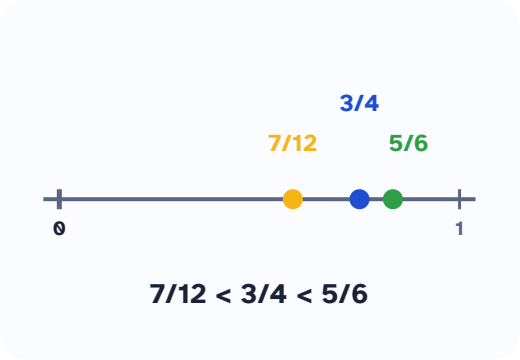


2.3 Comparar y ordenar fracciones

Para comparar fracciones hay varias estrategias, según el caso:

- **Igual denominador**: es mayor la que tiene mayor numerador. 7/9 > 4/9.
- **Igual numerador**: es mayor la que tiene menor denominador, porque sus partes son más grandes. 3/5 > 3/7.
- **Caso general**: se reducen a **común denominador** usando el mcm de los denominadores. Para ordenar 3/4, 5/6 y 7/12: mcm = 12, y quedan 9/12, 10/12 y 7/12. Por tanto, $7/12 < 3/4 < 5/6$.

Con fracciones negativas, el orden se invierte: –3/4 < –7/12, porque –9/12 está más a la izquierda en la recta. Otra estrategia útil es comparar con números de referencia como 1/2 o 1: 4/9 es menor que la mitad, 5/9 es mayor.



3.1 Sumar y restar fracciones

Si las fracciones tienen el **mismo denominador**, se suman o restan los numeradores y se mantiene el denominador: 5/9 + 2/9 = 7/9. Nunca se suman los

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

1. Se calcula el **mcm** de los denominadores.
2. Se escribe cada fracción con ese denominador: se divide el mcm entre cada denominador y se multiplica por el numerador.
3. Se suman o restan los numeradores.
4. Se simplifica el resultado.

Ejemplo: $2/3 + 5/6 - 1/4$. $\text{mcm}(3, 6, 4) = 12 \rightarrow 8/12 + 10/12 - 3/12 = 15/12 = 5/4$. Un número entero se escribe con denominador 1: $3 - 2/5 = 15/5 - 2/5 = 13/5$.



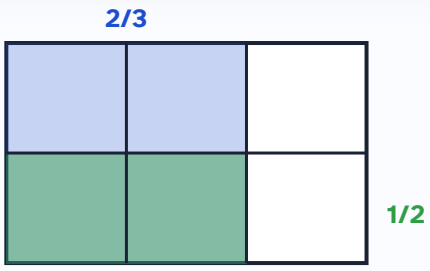
3.2 Multiplicar y dividir fracciones

Para **multiplicar** fracciones se multiplican los numeradores entre sí y los denominadores entre sí: $a/b \cdot c/d = (a \cdot c)/(b \cdot d)$. Conviene simplificar antes de multiplicar, tachando factores comunes en cualquier numerador y cualquier denominador: $6/35 \cdot 14/9 = (2 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 7)/(5 \cdot 7 \cdot 3 \cdot 3) = 4/15$.

La **inversa** de a/b es b/a, porque su producto es 1. Para **dividir** se multiplica la primera por la inversa de la segunda: $a/b : c/d = (a \cdot d)/(b \cdot c)$. Por ejemplo, $3/4 : 9/10 = 3/4 \cdot 10/9 = 30/36 = 5/6$.

Multiplicar por una fracción menor que 1 hace el número más pequeño (es tomar una parte), y dividir entre una fracción menor que 1 lo hace más grande: $2 : 1/4 = 8$, porque en 2 unidades caben 8 cuartos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



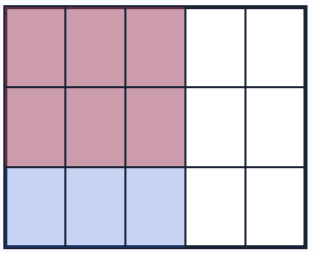
1/2 · 2/3 = 2/6 = 1/3

3.3 El producto como «fracción de una fracción»

¿Por qué se multiplican numeradores y denominadores? Piensa en los 2/3 de 3/5 de un huerto. Dibuja un rectángulo, divídelo en 5 columnas y colorea 3: eso es 3/5. Ahora divide el rectángulo en 3 filas y, de la parte coloreada, toma 2 filas. Has marcado $2 \cdot 3 = 6$ cuadraditos de un total de $3 \cdot 5 = 15$. Es decir, $2/3 \cdot 3/5 = 6/15 = 2/5$.

Este **modelo del área** explica la regla y muestra que la palabra «de» se traduce por un producto: «la mitad de los tres cuartos» es $1/2 \cdot 3/4 = 3/8$.

También ayuda a evitar un error frecuente: al multiplicar fracciones **no** hace falta buscar común denominador. Eso solo se hace para sumar y restar, porque en ese caso necesitamos que las partes sean del mismo tamaño.



2/3 · 3/5
= 6/15
= 2/5

3/5 en columnas · 2/3 en filas

3.4 Potencias de fracciones

Para elevar una fracción a una potencia se elevan el numerador y el denominador: $(a/b)^n = a^n/b^n$. Por ejemplo, $(2/3)^3 = 8/27$. Es importante usar paréntesis: $2^3/3 = 8/3$ no es lo mismo que $(2/3)^3$.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Con signo negativo, si el exponente es par el resultado es positivo y si es impar, negativo: $(-1/2)^2 = 1/4$ y $(-1/2)^3 = -1/8$.

Un adelanto que verás en el tema de potencias: un **exponente negativo** equivale a tomar la inversa. $(2/5)^{-1} = 5/2$ y $(1/3)^{-2} = 3^2 = 9$.

$$(a/b)^n = a^n/b^n$$

Ejemplos

$(2/3)^3 = 8/27 \cdot (-1/2)^2 = 1/4$

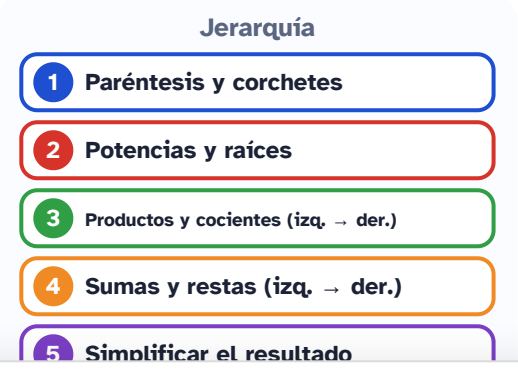
$(3/4)^0 = 1 \cdot (2/5)^{-1} = 5/2$

3.5 Operaciones combinadas

En una expresión con varias operaciones se respeta la **jerarquía**: primero paréntesis y corchetes, después potencias, luego multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, sumas y restas.

Ejemplo: $1/2 + 3/4 \cdot (2/3 - 1/6)^2$. Primero el paréntesis: $2/3 - 1/6 = 4/6 - 1/6 = 3/6 = 1/2$. Después la potencia: $(1/2)^2 = 1/4$. Luego el producto: $3/4 \cdot 1/4 = 3/16$. Por último la suma: $1/2 + 3/16 = 8/16 + 3/16 = 11/16$.

Consejos: escribe cada paso en una línea nueva, simplifica en cuanto puedas, no mezcles fracciones y decimales y vigila los signos menos delante de un paréntesis, porque cambian el signo de todo lo de dentro: $1 - (1/3 - 1/2) = 1 - 1/3 + 1/2 = 7/6$.

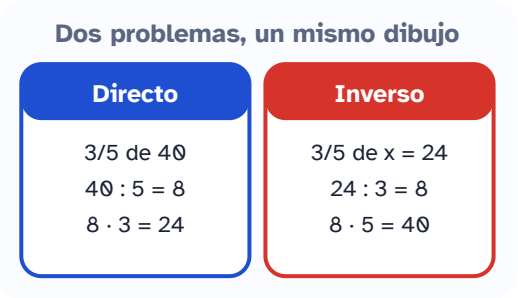


Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Calcular la **fracción de una cantidad** es usar la fracción como operador: se divide la cantidad entre el denominador y se multiplica por el numerador. Los 3/5 de 40 € son 40 : 5 · 3 = 24 €.

El **problema inverso** da la parte y pide el total: «los 3/5 de un número son 24, ¿cuál es el número?». Si 3 partes valen 24, una parte vale 24 : 3 = 8, y las 5 partes, 8 · 5 = 40. Se hace al revés: dividir entre el numerador y multiplicar por el denominador.

Un buen hábito es **comprobar**: los 3/5 de 40 son 24, así que la respuesta es correcta. Y otra forma de pensarlo, que usarás en álgebra, es plantear la ecuación 3/5 · x = 24, de donde x = 24 : 3/5 = 24 · 5/3 = 40.



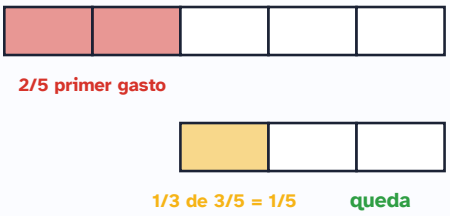
4.2 Problemas de partes y de fracciones encadenadas

Hay dos tipos de problemas que conviene distinguir bien:

- **Partes del total**: «gasto 1/4 en ropa y 1/3 en comida». Todas las fracciones se refieren al mismo total, así que se suman: 1/4 + 1/3 = 7/12, y queda 5/12. Si ese resto son 60 €, 1/12 son 12 € y el total, 144 €.
- **Fracciones encadenadas**: «gasto 2/5 y luego 1/3 de lo que me queda». La segunda fracción se aplica al **resto**, no al total. Quedan 3/5; un tercio de 3/5 es 1/5; en total gasto 2/5 + 1/5 = 3/5 y quedan 2/5.

La pregunta clave es: «¿de qué es esta fracción?». Si es «de lo que queda», hay que multiplicar fracciones. Dibuja una barra para cada paso: así verás enseguida qué parte se va gastando y cuál queda.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



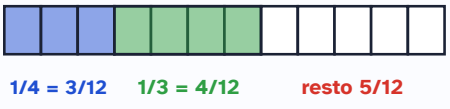
Queda 3/5 − 1/5 = 2/5 del total

4.3 Estrategias para resolver problemas

Un problema de fracciones se resuelve mejor con un método ordenado:

1. **Lee** y localiza la unidad: ¿cuál es el total?
2. **Representa** la situación con una barra o un rectángulo dividido.
3. **Decide** si las fracciones se refieren al total (se suman) o al resto (se multiplican).
4. **Calcula** la fracción que interesa y, si te dan una cantidad, el valor de una parte.
5. **Comprueba** el resultado con los datos del enunciado y responde con una frase.

Ejemplo: en un instituto, 1/4 de los alumnos va andando, 2/3 en autobús y los 45 restantes en bici. Andando o en autobús van 3/12 + 8/12 = 11/12; en bici, 1/12. Si 1/12 son 45, el total es 45 · 12 = 540 alumnos. Comprobación: 135 + 360 + 45 = 540.



1 − (1/4 + 1/3) = 5/12

Si el resto son 60 €: 1/12 = 12 €; total 144 €

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Las fracciones en un vistazo

a/b	b: partes iguales · a: partes que se toman
Equivalentes	a · d = b · c · irreducible: dividir entre el mcd
+ y −	común denominador (mcm) y operar numeradores
· y :	(a·c)/(b·d) · multiplicar por la inversa
Problemas	¿del total (sumar) o del resto (multiplicar)?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Escribe con cifras y explica qué significa: a) cinco octavos; b) siete doceavos; c) tres medios.**

2. **Calcula: a) 2/5 de 60; b) 3/8 de 96; c) 5/6 de 150.**

3. **Pasa a número mixto: 17/5 y 23/6. Pasa a fracción: 3 2/7.**

4. **Comprueba si son equivalentes: a) 4/10 y 6/15; b) 3/7 y 9/20.**

5. **Simplifica hasta la fracción irreducible: 24/36, 45/75, 56/98.**

6. **Halla x: a) 3/5 = x/20; b) 8/x = 2/7.**

7. **Ordena de menor a mayor: 5/12, 1/12, 11/12, 7/12. Y también: 3/4, 3/10, 3/7.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Calcula: a) 3/8 + 5/8; b) 2/3 + 1/6; c) 4/5 – 1/2.**

9. **Calcula y simplifica: a) 4/9 · 3/8; b) 5 · 2/15; c) 2/7 : 4/21.**

10. **Calcula: $(3/4)^2$, $(-2/5)^3$ y $(7/9)^0$.**

11. **Ordena de menor a mayor: 2/3, 5/8, 7/12, 3/4.**

12. **Ordena: –1/2, –2/3, –3/8, –5/6.**

13. **Calcula: 5/6 – 3/4 + 2/9.**

14. **Calcula: 2 – (3/5 – 1/4).**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **Calcula: 3/4 + 1/2 · 5/6.**

17. **Calcula: (2/3 + 1/6) : (1 – 3/8).**

18. **Calcula: $(1/2)^3 + (3/4)^2 – 1/8$.**

19. **Una botella de 3/4 L se reparte en vasos de 1/8 L. ¿Cuántos vasos se llenan?**

20. **Los 5/8 de los alumnos de un instituto son chicas. Si hay 360 chicas, ¿cuántos alumnos hay? ¿Cuántos chicos?**

21. **Un ciclista recorre 2/7 de una etapa por la mañana y 1/3 por la tarde. ¿Qué fracción le falta? Si la etapa tiene 168 km, ¿cuántos km son?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

23. **Calcula: $[1/2 - (1/3)^2] \cdot 18/7 - 2/3 : 4$.**

24. **Un depósito está lleno. Se vacía 1/4 y después 2/5 de lo que queda. Si quedan 900 L, ¿cuál es la capacidad?**

25. **Encuentra tres fracciones comprendidas entre 2/5 y 3/5.**

26. **Un grifo llena un depósito en 4 h y otro en 6 h. ¿Qué fracción llenan juntos en una hora? ¿Cuánto tardan juntos?**

27. **En una herencia, el hijo mayor recibe 1/3, el mediano 2/5 del resto y el pequeño los 24 000 € que quedan. ¿Cuánto era la herencia y cuánto recibe cada uno?**

28. **Comprueba que en un compás de 3/4 caben una negra con puntillo (1/4 + 1/8), una corchea y una negra.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

30. **¿Qué fracción hay que sumar a 3/8 para obtener el inverso de 4/5?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **En la fracción 5/8, el 8 indica...**

   A) las partes iguales en que se divide la unidad
   B) el resultado
   C) el resto
   D) las partes que se toman

2. **3/4 como cociente vale...**

   A) 1,33
   B) 0,43
   C) 0,34
   D) 0,75

3. **Los 2/3 de 45 son...**

   A) 90
   B) 15
   C) 30
   D) 67,5

4. **11/4 como número mixto es...**

   A) 4 3/4
   B) 2 3/4
   C) 3 1/4
   D) 2 1/4

5. **¿Son equivalentes 3/9 y 5/15?**

   A) No se puede saber
   B) Sí
   C) No
   D) Solo si se simplifican

6. **La fracción irreducible de 36/60 es...**

   A) 3/5
   B) 18/30
   C) 12/20

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) 10
B) 28
C) 7
D) 14

8. **¿Cuál es mayor?**
   A) 2/11
   B) 2/13
   C) 2/7
   D) 2/9

9. **¿Qué fracción es mayor, 5/8 o 3/5?**
   A) Son iguales
   B) Depende
   C) 5/8
   D) 3/5

10. **2/3 + 1/4 =**
    A) 3/7
    B) 11/12
    C) 3/12
    D) 2/12

11. **1 – 3/8 =**
    A) 5/8
    B) –2/8
    C) 3/8
    D) 2/8

12. **3/5 · 10/9 =**
    A) 13/14
    B) 6/14
    C) 1/3
    D) 2/3

13. **La inversa de –3/7 es…**
    A) 7/3

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) −7/3

14. **4/5 : 2/15 =**

A) 3/2

B) 8/75

C) 6

D) 2/3

15. **$(-2/3)^2$ =**

A) −4/9

B) 4/9

C) 4/6

D) −4/6

16. **1/2 + 1/2 : 1/2 =**

A) 3/2

B) 2

C) 1/2

D) 1

17. **«La mitad de los tres quintos» es...**

A) 3/10

B) 6/5

C) 1/5

D) 3/2

18. **Gasto 1/4 y luego 1/3 de lo que me queda. Me queda...**

A) 2/3

B) 1/4

C) 5/12

D) 1/2

19. **Si los 3/8 de un número son 12, el número es...**

A) 24

B) 4,5

C) 32

D) 36

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) 10

C) 12

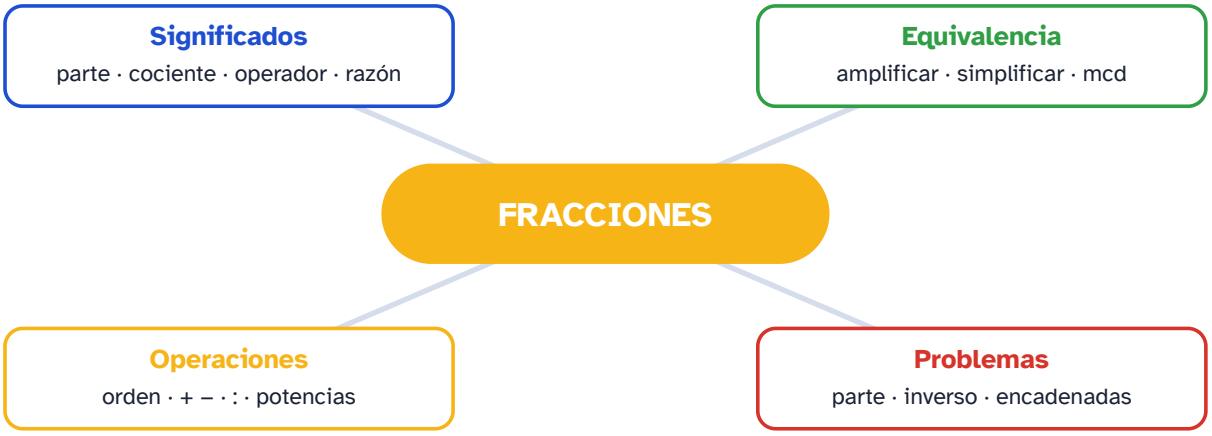
D) 5

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué para sumar fracciones hay que buscar denominador común y para multiplicar no; Qué significa dividir entre una fracción y por qué el resultado puede ser mayor; Cómo distinguir una fracción del total de una fracción del resto; Por qué 2/4 y 3/6 son el mismo número.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Fracción	Expresión a/b, con b ≠ 0, que indica partes iguales de una unidad o un cociente.
Numerador	Término de arriba: número de partes que se toman.
Denominador	Término de abajo: número de partes iguales en que se divide la unidad.
Fracción propia	La que tiene el numerador menor que el denominador; vale menos que 1.
Fracción impropia	La que tiene el numerador mayor que el denominador; vale más que 1.
Número mixto	Suma de un entero y una fracción propia: 2 1/3.
Fracciones equivalentes	Las que representan la misma cantidad; cumplen a · d = b · c.
Amplificar	Multiplicar numerador y denominador por el mismo número.
Simplificar	Dividir numerador y denominador entre un divisor común.
Fracción irreducible	La que tiene numerador y denominador primos entre sí (mcd = 1).
Común denominador	Denominador igual para varias fracciones; se suele

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Fracción inversa	La que resulta de intercambiar numerador y denominador; su producto por la original es 1.
Número racional	Número que se puede escribir como fracción de dos enteros.
Jerarquía de operaciones	Orden en que se hacen las operaciones: paréntesis, potencias, productos y cocientes, sumas y restas.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

a/b

b partes iguales; se toman a

Fracción de una cantidad

Dividir entre b, multiplicar por a

Problema inverso

Dividir entre a, multiplicar por b

Equivalentes

$a \cdot d = b \cdot c$

Irreducible

Dividir entre el mcd

Comparar

Reducir a común denominador

Sumar y restar

mcm de denominadores; operar numeradores

Multiplicar

$(a \cdot c)/(b \cdot d)$

Dividir

Multiplicar por la inversa

$(a/b)^n$

a^n/b^n

«De lo que queda»

Se multiplica por la fracción del resto

Jerarquía

( ) → potencias → · : → + –

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **A)** Es el denominador.
2. **D)** 3 : 4 = 0,75.
3. **C)** 45 : 3 · 2.
4. **B)** 11 : 4 = 2 y resto 3.
5. **B)** 3 · 15 = 45 = 9 · 5.
6. **A)** Dividiendo entre el mcd 12.
7. **D)** 5x = 70.
8. **C)** Mismo numerador: menor denominador.
9. **C)** 25/40 > 24/40.
10. **B)** 8/12 + 3/12.
11. **A)** 8/8 − 3/8.
12. **D)** 30/45 = 2/3.
13. **D)** Se da la vuelta y se conserva el signo.
14. **C)** 4/5 · 15/2 = 60/10.
15. **B)** Exponente par: positivo.
16. **A)** Primero la división: 1; luego 1/2 + 1.
17. **A)** 1/2 · 3/5.
18. **D)** Quedan 3/4; gasto 1/4; quedan 2/4.
19. **C)** 12 : 3 · 8.
20. **B)** 5/2 : 1/4 = 10.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. a) 5/8: la unidad en 8 partes y se toman 5. b) 7/12: 12 partes y se toman 7. c) 3/2: 2 partes y se toman 3, es decir, más de una unidad (1 1/2).
2. a) 60 : 5 = 12; 12 · 2 = 24. b) 96 : 8 = 12; 12 · 3 = 36. c) 150 : 6 = 25; 25 · 5 = 125.
3. 17 : 5 = 3 resto 2 → 3 2/5. 23 : 6 = 3 resto 5 → 3 5/6. 3 2/7 = (3 · 7 + 2)/7 = 23/7.
4. a) 4 · 15 = 60 y 10 · 6 = 60: sí. b) 3 · 20 = 60 y 7 · 9 = 63: no.
5. 24/36: mcd 12 → 2/3. 45/75: mcd 15 → 3/5. 56/98: mcd 14 → 4/7.
6. a) 5x = 60 → x = 12. b) 2x = 56 → x = 28.
7. 1/12 < 5/12 < 7/12 < 11/12 (igual denominador). 3/10 < 3/7 < 3/4 (igual numerador: menor denominador, mayor fracción).
8. a) 8/8 = 1. b) 4/6 + 1/6 = 5/6. c) 8/10 − 5/10 = 3/10.
9. a) 12/72 = 1/6. b) 10/15 = 2/3. c) 2/7 · 21/4 = 42/28 = 3/2.
10. 9/16; −8/125 (exponente impar, resultado negativo); 1.
11. mcm(3, 8, 12, 4) = 24: 16/24, 15/24, 14/24, 18/24. Orden: 7/12 < 5/8 < 2/3 < 3/4.
12. mcm = 24: −12/24, −16/24, −9/24, −20/24. Con negativos, es menor el que tiene mayor valor absoluto: −5/6 < −2/3 < −1/2 < −3/8.
13. mcm(6, 4, 9) = 36: 30/36 − 27/36 + 8/36 = 11/36.
14. Paréntesis: 12/20 − 5/20 = 7/20. 2 − 7/20 = 40/20 − 7/20 = 33/20.
15. 15/45 = 1/3; 14/28 = 1/2. Queda 1/2 · 1/3 · 6/5 = 6/30 = 1/5.
16. Primero el producto: 1/2 · 5/6 = 5/12. Después: 3/4 + 5/12 = 9/12 + 5/12 = 14/12 = 7/6.
17. 2/3 + 1/6 = 5/6. 1 − 3/8 = 5/8. 5/6 : 5/8 = 5/6 · 8/5 = 8/6 = 4/3.
18. 1/8 + 9/16 − 1/8 = 9/16.
19. 3/4 : 1/8 = 3/4 · 8 = 24/4 = 6 vasos.
20. 1/8 = 360 : 5 = 72; total = 72 · 8 = 576 alumnos. Chicos: 3/8 = 216 (576 − 360).
21. 2/7 + 1/3 = 6/21 + 7/21 = 13/21. Falta 8/21. 168 : 21 = 8; 8 · 8 = 64 km.
22. 1/2 · 2/3 · 3/5 = 6/30 = 1/5.
23. $(1/3)^2$ = 1/9; 1/2 − 1/9 = 7/18; 7/18 · 18/7 = 1. 2/3 : 4 = 2/12 = 1/6. 1 − 1/6 = 5/6.
24. Tras 1/4 quedan 3/4. Se vacía 2/5 · 3/4 = 3/10. Queda 3/4 − 3/10 = 15/20 − 6/20 = 9/20. 9/20 = 900 L → 1/20 = 100 L → capacidad 2000 L.
25. Amplificando: 2/5 = 8/20 y 3/5 = 12/20. Entre ellas: 9/20, 10/20 = 1/2 y 11/20. Siempre hay infinitas fracciones entre dos fracciones.
26. 1/4 + 1/6 = 3/12 + 2/12 = 5/12 por hora. Tardan 12/5 h = 2,4 h = 2 h 24 min.
27. Tras el mayor queda 2/3. El mediano recibe 2/5 · 2/3 = 4/15. Queda 2/3 − 4/15 = 6/15 = 2/5. 2/5 = 24 000 € → total 60 000 €. Mayor 20 000 €, mediano 16 000 €, pequeño 24 000 €.
28. 1/4 + 1/8 + 1/8 + 1/4 = 2/8 + 1/8 + 1/8 + 2/8 = 6/8 = 3/4. Sí, el compás está completo.
29. Al quitar el paréntesis hay que cambiar el signo de 1/3: 1 − 1/2 + 1/3 = 6/6 − 3/6 + 2/6 = 5/6.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información